

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА»
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
«УГЛОВЫЕ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ
АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ»

Выполнил студент
414 группы:
Колычев Михаил Игоревич

подпись студента

Научный руководитель
к.ф.-м.н Подгрудков Дмитрий Аркадьевич

подпись научного руководителя

Допущен к защите «___».04.2019

Зав. кафедрой _____

подпись зав. кафедрой

Москва

2019

Оглавление

Введение	3
1 Фотоэлектронные умножители и кремниевые фотоумножители.....	4
1.1 Актуальность.....	4
1.2 Вакуумные фотоэлектронные умножители	7
1.3 Кремниевые фотоумножители	9
1.4 Постановка задачи.....	14
2 Методика измерений.....	15
2.1 Угловые характеристики	15
2.2 Спектральные характеристики.....	18
2.3 Термические характеристики.....	19
3 Результаты.....	20
3.1 Угловые характеристики	20
3.2 Спектральные характеристики.....	23
3.3 Термические характеристики.....	25
Выводы	28
Список использованных источников.....	29

Введение

Кремниевый фотоумножитель представляет собой полупроводниковый твердотельный прибор для задач детектирования, временной и количественной оценки слабых световых сигналов, вплоть до уровня единичных фотонов. Кремниевые фотоумножители — это альтернатива вакуумным фотоэлектронным умножителям, традиционно используемым в области детектирования слабых световых сигналов. Основные недостатки вакуумных фотоэлектронных умножителей это большие размеры, высокое напряжение питания и чувствительность к магнитным полям. Кремниевые фотоумножители лишены этих недостатков, однако имеют свои особенности применения, которые изучаются в данной работе.

В настоящей работе изучаются угловые, температурные и спектральные характеристики кремниевых фотоумножителей в условиях приближенных к условиям реального астрофизического эксперимента. Изучаются различные светоотражатели и светофильтры в сборке с кремниевым фотоумножителем. Экспериментальные результаты сравниваются с характеристиками заявленными производителем. Результаты этой работы позволяют выбрать режим и условия оптимального применения кремниевых фотоумножителей в астрофизических экспериментах.

1 Фотоэлектронные умножители и кремниевые фотоумножители

1.1 Актуальность

Измерение световых потоков является важной задачей в астрофизических экспериментах. Потоки света можно поделить на прямые и косвенные, прямые исходят от природных источников, косвенные от искусственно созданных источников, которые преобразуют энергию частиц в регистрируемый свет.

Прямые потоки света, изучаемые в астрофизике. Черенковский свет от широких атмосферных ливней. Возникает при прохождении высокоэнергичной частицы, со скоростью выше скорости света в среде. Черенковский свет излучается средой, вследствие ее поляризации при прохождении частицы. Особенностью данных потоков является малая величина, примерно 10^4 фотонов на 1 см^2 от одного ливня. Спектр данного излучения сдвинут в синюю область. Примерами экспериментов по регистрации черенковского света от ШАЛ являются: СФЕРА [1], ЯкуШАЛ [2], Тунка-133 [3]. В эксперименте СФЕРА измеряется поток, отраженного от снежной поверхности озера Байкал, черенковского света ШАЛ. Установка представляет собой мозаику ФЭУ с зеркалом, поднимаемую на привязном аэростате высоту до километра. Черенковский свет ШАЛ, отраженный от снежной поверхности, попадает на зеркало, которое фокусирует его на мозаику ФЭУ. При этом в каждый ФЭУ попадает лишь небольшое число фотонов (10^2 - 10^4 шт). Эксперимент ЯкуШАЛ, измерение мюонной и электронной компонент широких атмосферных ливней сетью детекторов, раздвинутых на относительно большие расстояния. В эксперименте также измеряется прямой черенковский свет от широких атмосферных ливней, с помощью сетки вертикально ориентированных вакуумных фотоэлектронных умножителей. Тунка-133 — это первая установка

эксперимента TAIGA. Она состоит из 133 основных фотоэлектронных умножителей, расположенных на площади 1 км² и 42 дополнительных, находящихся на расстоянии 1 км² от центра установки. ФЭУ измеряют черенковское излучение от широких атмосферных ливней во время ясных и безлунных ночей. Установкой были исследован энергетический спектр и массовый состав космических лучей в диапазоне от 10¹⁶ до 10¹⁸ эВ.

Флуоресцентное излучение от широких атмосферных ливней. Флуоресценция — малоинтенсивное изотропное свечение среды, которое возникает за счет высвечивания молекул азота, возбуждаемых при прохождении рядом с ними заряженных частиц ШАЛ. Флуоресцентное свечение атмосферы при прохождении ШАЛ пропорционально числу частиц ливня, примерно 4,9 фотона на метр трека заряженной частицы при нормальных условиях, таким образом, с помощью кривой Гайсера-Хилласа, может быть восстановлена форма каскадной кривой и найдена энергия первичной частицы. Примеры экспериментов по измерению флуоресцентного света ливня: The High Resolution Fly's Eye [4], The Pierre Auger [5]. Эксперимент The High Resolution Fly's Eye измерял флуоресцентное свечение атмосферы посредством большого количества разно ориентированных детекторов, каждый из которых наблюдает область неба 0,0066 стерadian. Каждый детектор состоит из зеркала и 12 вакуумных фотоэлектронных умножителей. Это позволяет восстановить геометрию ливня и энергию первичной частицы. Обсерватория Pierre Auger Observatory — гигантская установка по изучению широких атмосферных ливней. Установка состоит из 1660 водных черенковских детекторов, которые покрывают около 3000 км² Пампы, и служат в качестве детекторов частиц и 27 флуоресцентных телескопов, объединенных в 4 установки.

Гамма-астрономия исследует космические объекты и процессы по характерному для них жёсткому электромагнитному излучению с энергией фотонов, превышающей примерно 100 кэВ. Поэтому уже в 50-х гг. XX в. изучение космического гамма-излучения рассматривалось как уникальный

метод обнаружения энергичных частиц (протонов, электронов и др.) в удалённых областях Вселенной. Tunka-HiSCORE использует тот же принцип регистрации широких атмосферных ливней, что и Tunka-133, но имеет более чувствительные оптические модули с более низким порогом регистрации, а также гамма-телескопы. Это очень важно для научной цели установки — измерения гамма-лучей в слабо охватываемом диапазоне энергий выше 30 ТэВ и космических лучей при энергиях от 100 ТэВ до 1 ЭэВ.

Косвенные измерения световых потоков малой интенсивности. Общая схема таких измерений: создается резервуар с веществом, обычно в астрофизических экспериментах в области высоких энергий используется вода в качестве высвечивающего вещества. Однако во множестве экспериментов и твердые сцинтилляторы. Существует большое количество органических и неорганических сцинтилляторов, отличающихся временем высвечивания, спектром и световыходом. Однако для большинства, максимум вторичного излучения приходится на оптическую или ближнюю ультрафиолетовую область.

Например, детектор Super Kamiokande [6] представляет собой резервуар из нержавеющей стали в форме цилиндра высотой 41.4 м и диаметром основания 39.3 м, заполненный 50 тысячами тонн специально очищенной воды. На стенах резервуара размещено 11146 вакуумных фотоэлектронных умножителей. Они имеют размер около полуметра и являются одними из самых больших используемых ФЭУ. ФЭУ генерируют электрический импульс, который затем обрабатывает специальная электронная система. Детекторы заряженной компоненты установки Pierre Auger Observatory — резервуары со сверхчистой водой, объем которой наблюдается вакуумными фотоэлектронными умножителями. Регистрируются слабые потоки черенковского света от проходящих сквозь объем резервуара мюонной и электронной компонент широкого атмосферного ливня. IceCube [7] это нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт. Как и свой предшественник, мюонно-нейтринный детектор AMANDA,

IceCube расположен глубоко в толще антарктического льда. На глубине от 1450 до 2450 м помещены прочные «нити» с прикреплёнными оптическими детекторами, вакуумными фотоэлектронными умножителями. Каждая «нить» имеет 60 фотоэлектронных умножителей. Оптическая система регистрирует черенковское излучение мюонов высокой энергии, движущихся в направлении вверх, то есть из-под земли.

1.2 Вакуумные фотоэлектронные умножители

Во всех перечисленных экспериментах используется в качестве элементарного детектирующего свет устройства вакуумный фотоэлектронный умножитель. Фотоэлектронный умножитель – очень распространенный и во многих случаях незаменимый детектор оптического излучения [8]. Он позволяет регистрировать и предельно слабые, и довольно интенсивные потоки. От единиц до 10^{12} фотонов в секунду. Постоянная времени – вплоть до 10^{-9} с, то есть возможны весьма высокие точности измерения времени прихода излучения. Может быть размещен на воздухе и в вакууме. На выходе дает легко измеримый сигнал. Существует огромное разнообразие форм и видов вакуумных фотоэлектронных умножителей. Они различаются по материалам фотокатода, по размерам, от нескольких сантиметров до полуметра. Впервые разработан и предложен Л.А. Кубецким в 1930–34г.г. [9].

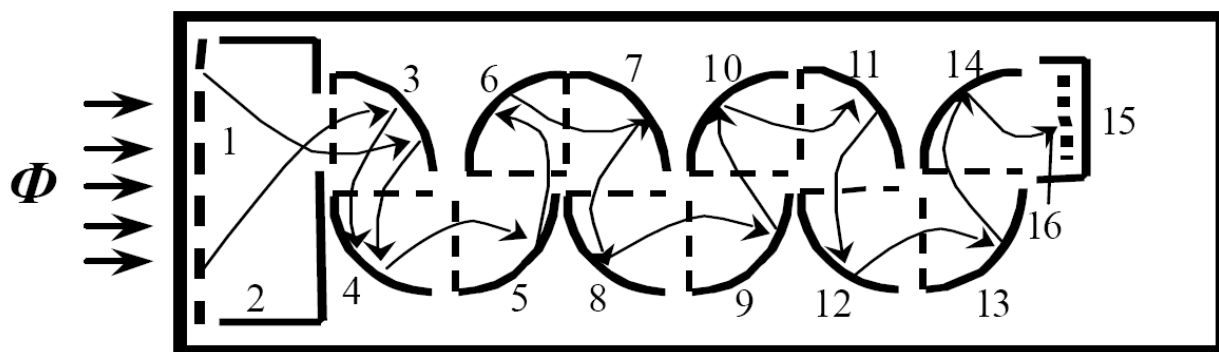


Рисунок 1. Схема вакуумного фотоэлектронного умножителя.

Схема ФЭУ приведена на рисунке 1. Фотоэлектронный умножитель состоит из фотокатода 1, катодной камеры 1 – 3, динодной системы 3 – 14 и анодного узла 14 – 16, размещенных внутри вакуумного объема. Световой

поток Φ поглощается фотокатодом, эмитирующим в вакуум электроны. В электростатическом поле, создаваемом электродами катодной камеры, электроны ускоряются и фокусируются на первый динод 3. Ускоренный первичный электрон способен выбить с поверхности несколько вторичных, медленных. Умноженные на первом диноде, вторичные электроны ускоряются и фокусируются на второй динод. Далее этот процесс повторяется на всех каскадах и с последнего динода усиленный электронный поток собирается анодом. Каждый динод работает и анодом, собирая электроны с предыдущего, и катодом, эмитируя усиленный поток. Отсюда и название – динод.

Для работы вакуумного фотоэлектронного умножителя требуется источник стабильного высокого напряжения. Часто применяются источники высокого напряжения до 1 – 2,5 кВ. К стабильности источника питания обычно предъявляются высокие требования, особенно для работы в токовом режиме. Коэффициент усиления K быстро растет с напряжением, так что стабильность должна быть не хуже $10^{-4} - 10^{-5}$.

Спектральная область чувствительности ФЭУ ограничивается с длинноволновой стороны порогом чувствительности фотокатода, а с коротковолновой – границей пропускания оптического окна. Граница пропускания для обычного стекла равна примерно 300 нм, для увиолевого стекла – 190 нм, для кварцевого – 150 нм. Если в эксперименте должны детектироваться фотоны с меньшей длиной волны, то применяются фотоэлектронные умножители без окна, однако тогда необходимо проводить эксперимент таким образом, чтобы фотоэлектронный умножитель находился в вакууме вместе с источником излучения. Длина волны сверху ограничивается красной границей фотоэффекта материала использованного при создании фотокатода. Отдельные современные композитные материалы имеют чувствительность до длин волн 1700 нм, однако в большинстве используются материалы с чувствительностью до 800 – 1000 нм.

Вакуумные фотоэлектронные умножители имеют недостатки, ограничивающие их применение в астрофизических экспериментах:

- 1) Относительно большой размер, который возникает вследствие необходимости большого количества диодов, для создания электронного каскада.
- 2) Конструкция фотоэлектронного умножителя должна быть прочной из-за наличия внутреннего вакуума, что приводит к увеличению веса детектора.
- 3) Для работы фотоэлектронного умножителя необходим источник высокого напряжения.
- 4) Вакуумные фотоэлектронные умножители чувствительны к внешним магнитным полям

1.3 Кремниевые фотоумножители

Кремниевый фотоэлектронный умножитель изобретен в России в конце XX века (В. Головин, З. Садыгов, Н. Юсипов патент #1702831 от 10/11/1989) [10]. Кремниевый фотоумножитель представляет собой полупроводниковый твердотельный датчик для задач детектирования, временной и количественной оценки слабых световых сигналов, вплоть до уровня единичных фотонов. Кремниевый фотоумножитель состоит из большого количества в идеале независимых обратно смещенных лавинных фотодиодов в гейгеровском режиме на общей подложке. Сигнал отдельной ячейки бинарный, однако, на выходе детектора сигнал аналоговый, так как получается суммой сигналов большого количества ячеек. Схема кремниевого фотоумножителя представлена на рисунке 2. Отдельная ячейка имеет несколько слоев, верхний прозрачный защитный слой оксида кремния, ниже слой с n^+ проводимостью, далее p -слой. Между двумя этими слоями создается электрическое поле относительно высокой напряженности, выше напряжения пробоя, обычно несколько десятков вольт.

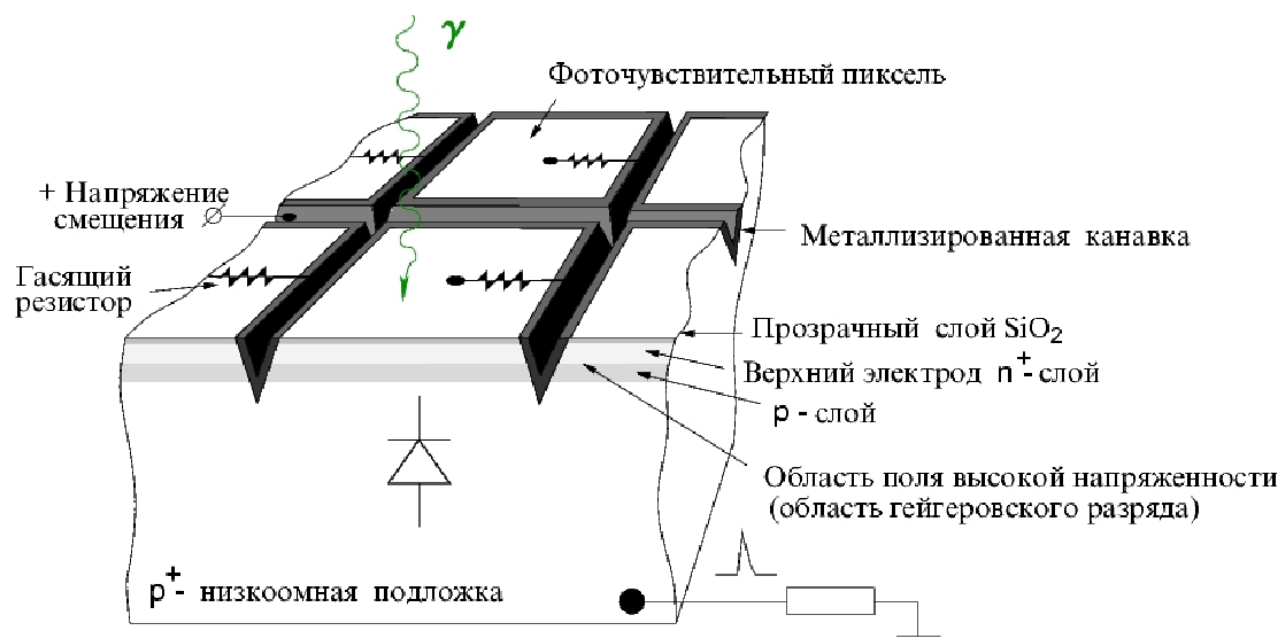


Рисунок 2. Схема кремниевого фотоумножителя

Режим работы фотодиода при напряжении выше напряжения пробоя называется гейгеровским. При возникновении, вследствие поглощения фотона, в обедненной зоне электрон-дырочной пары развивается лавинный процесс. Усиление в таком процессе достигает 10^4 - 10^5 . Так как напряжение в фотодиоде выше напряжения пробоя, электронная лавина не затухает самопроизвольно, необходимо такое подключение диода, чтобы после его срабатывания напряжение падало и диод восстанавливался. Время восстановления должно быть небольшим, так как в этот момент диод перестает работать, это время называется мертвым временем. Для гашения лавины применяются пассивное и активное сопротивления. Пассивное – к диоду последовательно подключен резистор, этот способ проще с технологической точки зрения, однако мертвое время будет заметно больше, чем при использовании активного сопротивления. Активное сопротивление сложнее с технологической точки зрения, а также занимает большую площадь на кристалле, соответственно доля активной области уменьшается. Однако активное сопротивление выгоднее с точки зрения мертвого времени и быстродействия системы.

Кремниевый фотоумножитель это прибор считающий количество фотонов, необходимо, чтобы один фотон возбуждал одну ячейки, для этого необходимо увеличивать квантовую эффективность детектора, а также предотвращать лавинное срабатывание ячеек. Чтобы ячейки работали независимо, они отделены друг от друга канавкой, покрытой слоем алюминия. Однако ячейки в современных кремниевых детекторах имеют оптическую связь, при развитии электронной лавины возникают фотоны, которые с некоторой вероятностью могут возбудить соседнюю ячейку. В современных детекторах эта вероятность различна для детекторов производства различных фирм, для детекторов фирмы SensL [11], исследуемых в этой работе, эта вероятность по данным производителя равна 25%.

Основные недостатки кремниевых фотоумножителей:

- 1) Оптическая связь ячеек, сработавшая ячейка с некоторой не малой вероятностью может возбудить соседнюю ячейку
- 2) Сильная зависимость коэффициента усиления от температуры
- 3) Относительно новая технология, небольшое количество производителей

Основные преимущества кремниевых фотоумножителей:

- 1) Компактность
- 2) Малый вес
- 3) Низкая потребляемая мощность ($\sim 50 \mu\text{W}$)
- 4) Чувствительность к одиночным фотонам
- 5) Низкое напряжение смещения (20-50V)

Эксперименты использующие в качестве фотодетектора кремниевые фотоумножители:

MAGIC [12] — это система из двух наземных черенковских телескопов, принадлежащих обсерватории Роке-де-лос- Мучачос на острове Ла-Пальма. Она предназначена для регистрации черенковского излучения от ливней субатомных частиц, порожденных гамма- квантами высоких энергий (25 – 30 ТэВ). MAGIC расположен на высоте 2200 м над уровнем моря, в идеальных условиях для оптических наблюдений, ограничивающихся, главным образом, лунными ночами. Конструкция телескопа представляет собой составное зеркало из подстраиваемых элементов фокусирующих свет на матрице кремниевых фотоумножителей. Благодаря использованию кремниевых фотоумножителей с меньшим, чем у вакуумных фотоэлектронным умножителям весом, удалось снизить вес всей конструкции и добиться высокой скорости перенастройки телескопа на разные участки неба. Время наведения на любую точку неба не превышает 22 секунд.

Угловая характеристика кремниевого фотоумножителя в первом приближении имеет форму косинуса. Во втором приближении учитывается, что кристаллы кремния покрыты прозрачной защитной пленкой. Она должна отражать малую часть света, будем учитывать отражение от нее по формулам Френеля[13]:

$$\rho_{\perp} = \frac{(\cos(\varphi) - n\cos(\psi))^2}{(\cos(\varphi) + n\cos(\psi))^2}, \quad \rho_{\parallel} = \frac{(n\cos(\varphi) - \cos(\psi))^2}{(n\cos(\varphi) + \cos(\psi))^2}$$

Внутри защитной пленки возможны эффекты интерференции, полного поглощения при определенных углах и т.п. Теоритическое рассмотрение всех возможных эффектов довольно трудоемко, будем обращаться к их рассмотрению по мере необходимости, в случае большой разности практических результатов и теории, построенной на основе двух перечисленных выше зависимостей.

Угловые характеристики светотражателей данные производителем, построены для точечного источника, находящегося в центре основания светотражателя и дают представление об угловом распределении света исходящего из источника со светотражателем. В нашей работе светотражатель используется в обратном режиме, собирая свет, приходящий под разными углами, к своему основанию, в котором находится кремниевый фотоумножитель. Поэтому данные производителем характеристики не дают представления об угловой эффективности системы, исследуемой в данной работе.

Светофильтры, исследуемые в работе, обрезают части спектра в ультрафиолетовой области. Они представляют собой сложносоставные стекла, с разными коэффициентами преломления, детальное рассмотрение их структуры не представляет интереса. Аппроксимирующая функция подбирается из условия минимума квадратичной разности для различных функций, после подбора коэффициентов методом наименьших квадратов, также как и в случае светотражателей.

1.4 Постановка задачи

Изучить работу кремниевого фотоумножителя в сборке, его угловые, спектральные и температурные характеристики. В дальнейшем использовать полученные результаты при работе с реальными установками в астрофизических экспериментах. Отладить установку для снятия угловых характеристик для дальнейшего использования с другими детекторами. Снять угловые характеристики реально используемых светоотражателей и светофильтров для оценки эффективности их использования в реальных экспериментах. В дальнейшем собрать ячейку из кремниевого фотоумножителя, светофильтра и светоотражателя в оптимальной конфигурации и повторить измерение угловых характеристик.

Получить данные о влиянии температуры на эффективность и на значение темнового счета кремниевого фотоумножителя, сделать предположение о необходимости охлаждения кремниевого фотоумножителя в зависимости от условий реального эксперимента.

Изучить реальные спектральные характеристики обрезających светофильтров, сравнить с табличными данными производителей. На основе этих данных сделать выводы о необходимости лабораторной проверки используемых светоотражателей на соответствие заявленным спектральным характеристикам. На основе этих данных проверить спектральную характеристику кремниевого фотоумножителя, используя источник с известным спектром и изученные светофильтры.

2 Методика измерений

2.1 Угловые характеристики

В первом приближении угловая характеристика кремниевого фотоумножителя имеет форму косинуса, то есть зависит только от изменения эффективной площади детектора. Кремниевый фотоумножитель, исследуемый в этой работе, покрыт защитной пленкой, отражение от которой было учтено по формулам Френеля.

Угловая характеристика светотражателей дана производителем [14], однако она рассчитана для точечного источника света в центре светотражателя, поэтому необходимо измерить эту характеристику в сборке с кремниевым детектором. В рамках данного исследования эти данные используются только для качественного сравнения. Были исследованы три образца светотражателей: СА10716, СА10928, СА10929. Светофильтры имеют собственную угловую характеристику, которая не учитывается по формулам Френеля. Были исследованы шесть образцов светофильтров: ФС6, SL360-50, SL280-380, FF01-375-110, УФС1, УФС5.

Установка для измерения угловых характеристик представляет собой кремниевый фотоумножитель на вращающейся площадке, ось вращения которой перпендикулярна чувствительной плоскости детектора, и, вынесенный на вращающейся штанге, диод с коллиматором. В дальнейшем угол поворота детектора будет называться вертикальным углом, а угол поворота диода горизонтальным. На рисунке 3 цифрами отмечены конструктивные детали установки. Вращающаяся площадка 1 для установки кремниевого фотоумножителя, с помощью вращения площадки контролируется центральность установки детектора. Источник света 2 на вращающейся штанге, в экспериментах использовались два источника света, диод со спектральной характеристикой близкой к дневному свету и флуоресцентная лампа. Рабочее

вещество лампы – азот, так как атмосфера состоит на 70% из азота, спектр лампы схож со спектром флуоресцентного света от широких атмосферных ливней, что и определило ее использование в эксперименте. Сервопривод с обратной связью 3, предпочтительней использовать шаговый двигатель, однако его габариты требовали серьезных изменений конструкции установки. Колесо 4 для снижения нагрузки на ось сервопривода. Блок питания и управления установкой 5, на основе платы Iskra JS от производителя Амперка, выбор такой простой платы сильно уменьшил время отладки и упростил процесс управления установкой. Установка находится в светонепроницаемом сейфе 6, выкрашенном в черную краску, для уменьшения потоков отраженного света, которые могут исказить картину истинного углового распределения.

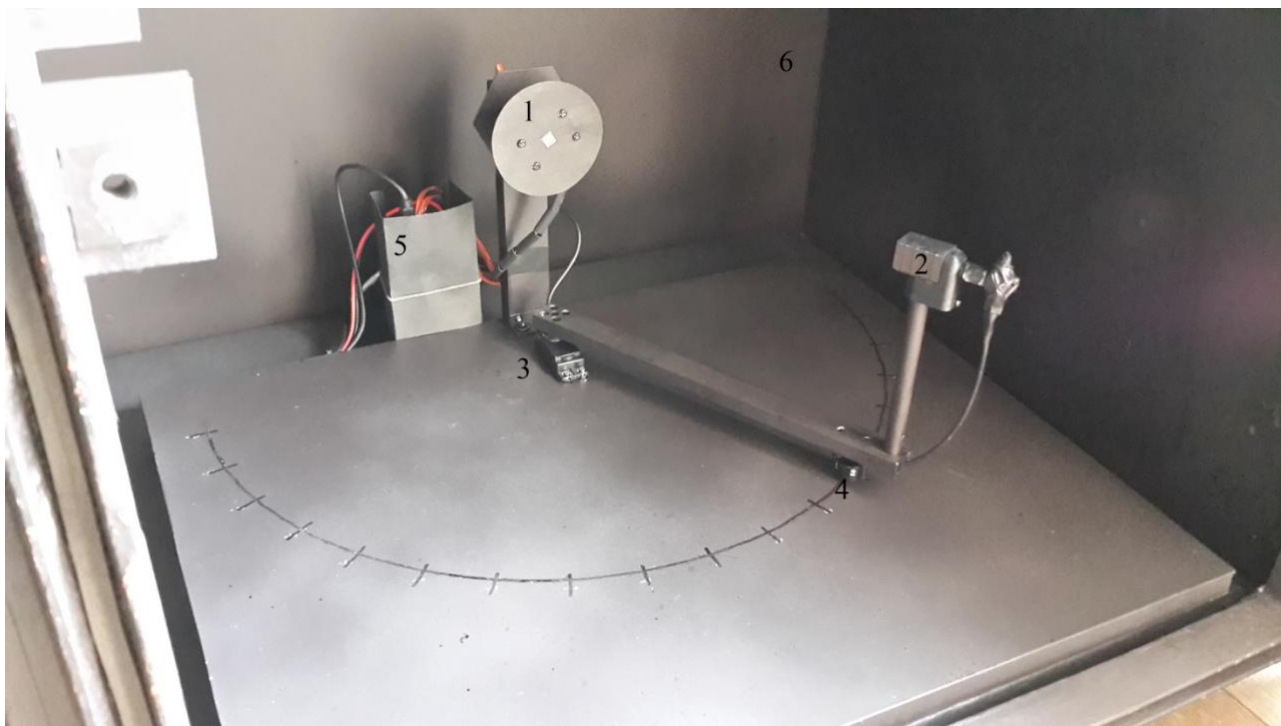


Рисунок 3. Фотография установки для исследования угловых характеристик кремниевых фотоумножителей

Ось вращения штанги должна проходить через центр кремниевого ФУ, для контроля этого каждое измерение проводится при нескольких различных вертикальных углах. Однако измерения показали, что детектор установлен центрально. В рамках данной работы установка для снятия угловых характеристик была проверена и усовершенствована. Заменен обычный сервопривод на сервопривод с обратной связью и установлен демпфер для гашения раскачивания. Точность установки горизонтального угла возросла до десятичных долей градуса, что позволило отказаться от коэффициентов растяжения значений углов, применявшихся ранее.

Результаты по светофильтрам нормированы на единицу, так как абсолютные значения будут зависеть от спектра, и для спектра диода, вид которого не был исследован, не важны. Все экспериментальные данные аппроксимированы функцией вида: $a_1 \cdot \cos(\varphi)^{b_1} + a_2 \cdot \cos(\varphi)^{b_2}$, где φ это угол от нормали, а a_1, a_2, b_1, b_2 свободные коэффициенты, найдены методом наименьших квадратов.

2.2 Спектральные характеристики

Метод исследования спектральной характеристики был построен на использовании флуоресцентной лампы и нескольких фильтров с известной функцией обрезания спектра. Проводилось исследование источника света с обрезаящими фильтрами на спектрометре и с тем же источником и фильтрами на кремниевом детекторе. Абсолютная чувствительность кремниевого детектора таким образом не может быть исследована, однако можно получить информацию о форме распределения. Схема эксперимента представлена на рисунке 4. На схеме цифрами обозначены: кремниевый фотоумножитель 1, флуоресцентная лампа 2, свет флуоресцентной лампы 3, обрезаящий светофильтр 4, световод спектрометра 5, спектрометр 6. Кремниевый фотоумножитель регистрирует долю света флуоресцентной лампы, прошедшую сквозь обрезаящий фильтр.

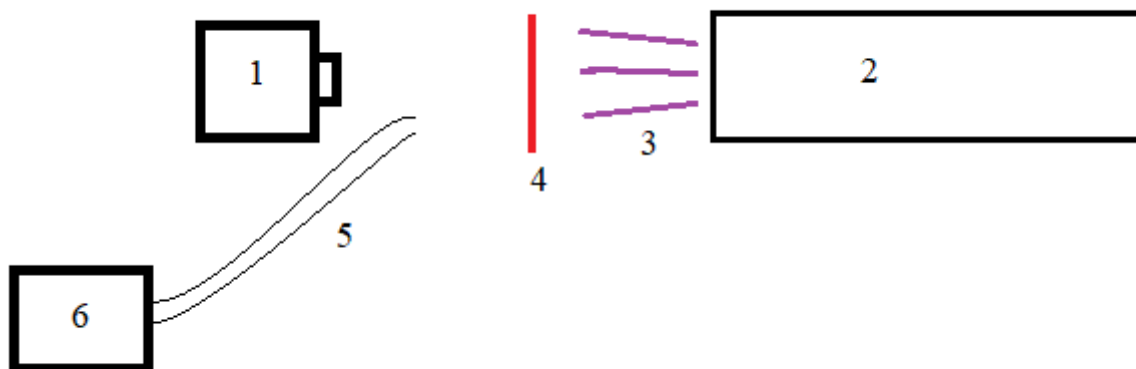


Рисунок 4. Схема исследования спектральных характеристик кремниевого фотоумножителя.

Спектрометр измеряет спектр прошедшей сквозь светофильтр доли света флуоресцентной лампы. Таким образом, на выходе кремниевого фотоумножителя измеряется среднее значение тока для всех типов светофильтров. А на выходе спектрометра - спектр потоков, измеренных с помощью кремниевого фотоумножителя. Далее измеренный спектр каждого

светофильтра перемножается с заявленной производителем кривой квантовой эффективности кремниевого фотоумножителя. Суммируется полученный эффективный спектр и нормируется на значение, полученное той же методикой для спектра флуоресцентной лампы без фильтра. Полученное значение - коэффициент уменьшения доли света зарегистрированного кремниевым детектором. В таблице 1 приведены значения коэффициентов, полученных тремя различными методами. В первом столбце значения коэффициентов, полученных методом перемножения измеренного спектрометром спектра флуоресцентной лампы с различными фильтрами и функцией чувствительности кремниевого детектора. Во втором столбце экспериментальные значения коэффициентов уменьшения тока детектора. В третьей колонке значения коэффициентов получены с помощью табличных функций пропускания фильтров, умноженных на кривую квантовой эффективности кремниевого фотоумножителя и на известный спектр азотной флуоресцентной лампы. Для первого и третьего метода взят ограниченный интервал длин волн от 250 нм до 500 нм.

2.3 Термические характеристики

Для изучения термических характеристик кремниевого детектора он во включенном состоянии был помещен в холодильник. Снимались данные потребления тока кремниевого фотоумножителя и температура детектора. Ток потребления пропорционален количеству срабатываний фотоумножителя, поэтому снимать выходной ток нет необходимости. Детектор, из-за его небольших размеров, быстро приходит к термодинамическому равновесию со средой, поэтому температура снималась термометром с термопарой, закрепленной рядом с детектором. Первый эксперимент был поставлен в условиях полного отсутствия света. Второй с источником света малой мощности.

3 Результаты

3.1 Угловые характеристики

Светоотражатели увеличивают площадь регистрации света, но сжимают угловую характеристику. Эффективность при увеличении угла от нормали спадает в сборке со светоотражателем круче, чем для свободного кремниевого фотоумножителя. Для углов меньше 30 градусов эффективность сборки выше, чем эффективность кремниевого фотоумножителя, для углов больше 30 градусов ниже. Эффективность снижается в 10 раз на 80 градусах для кремниевого фотоумножителя и на 35, 35 и 45 градусах для трех светоотражателей соответственно. В максимуме эффективность возрастает в 3, 3.5, 4 раза соответственно. График тока потребления кремниевого фотоумножителя без светоотражателя и со светоотражателями СА10716, СА10928, СА10929 представлен на рисунке 5.

Светофильтры ФС6, SL360-50, SL280-380, УФС1, УФС5 сжимают угловую характеристику на 10 градусов для всех углов. Фильтр FF01 375-110 является интерференционным фильтром и сжимает характеристику сильнее остальных фильтров. На 10 градусов для углов до 20 градусов и на 35 градусов для углов 20-45 градусов, на 50 градусах угловая характеристика обрезается. Графики угловых характеристик светофильтров представлены на рис. 6,7,8.

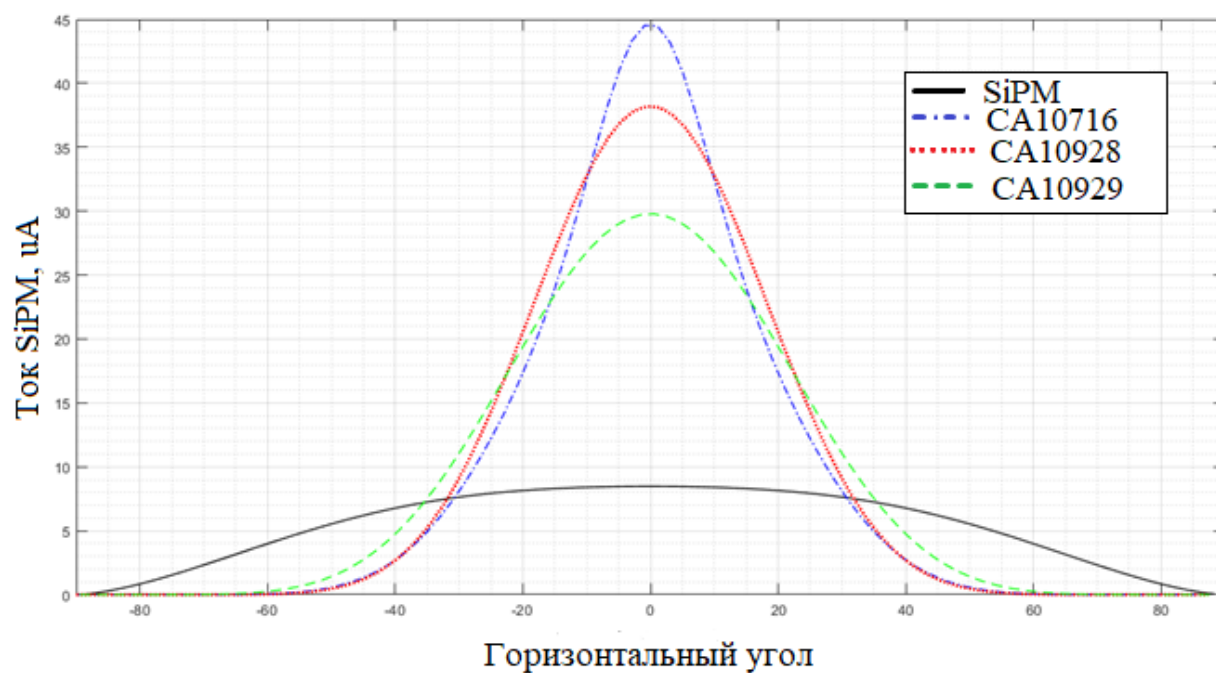


Рис.5 Зависимость тока SiPM от угла падения света на детектор со светоотражателями CA10716, CA10928, CA10929.

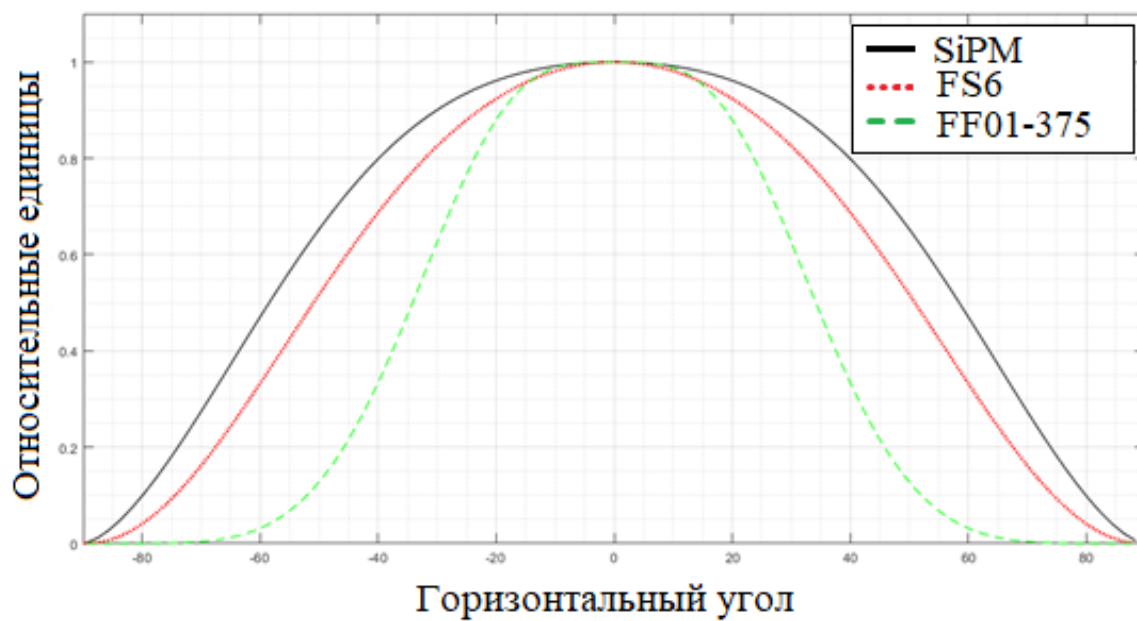


Рис.6 Зависимость коэффициента ослабления тока SiPM от угла падения света со светофильтрами ФС6 и FF01-375/110

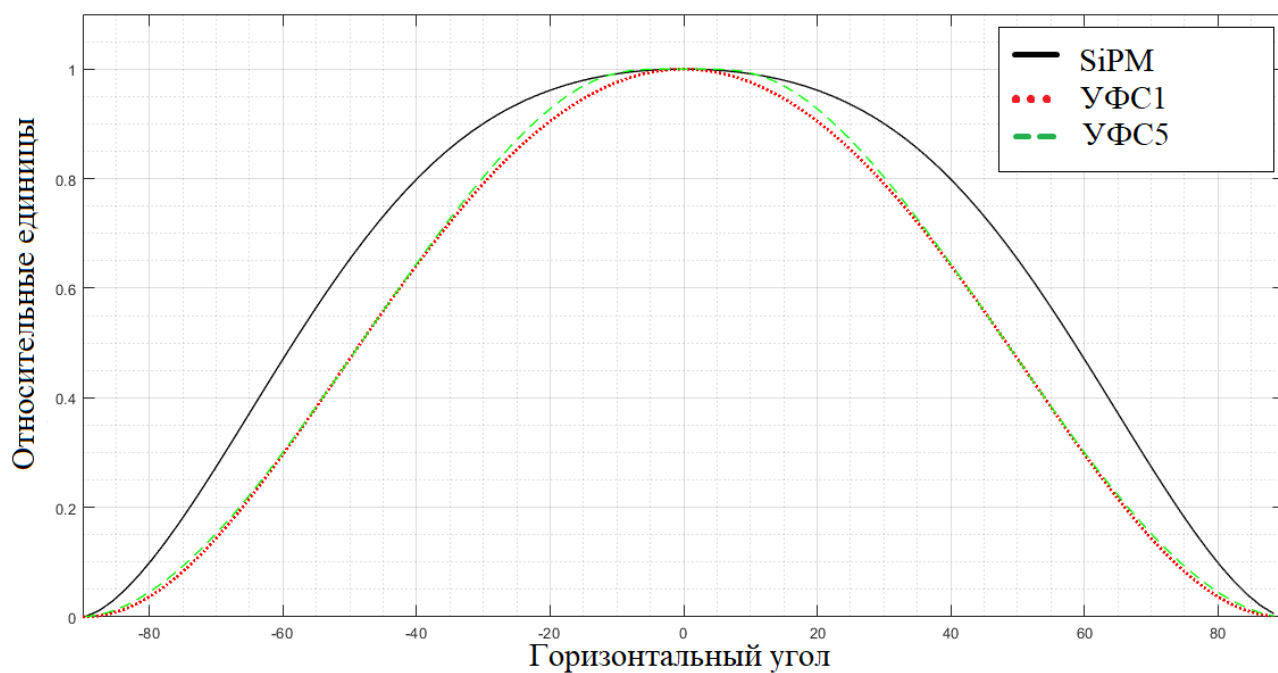


Рис.7 Зависимость коэффициента ослабления тока SiPM от угла падения света со светофильтрами УФС1 и УФС5

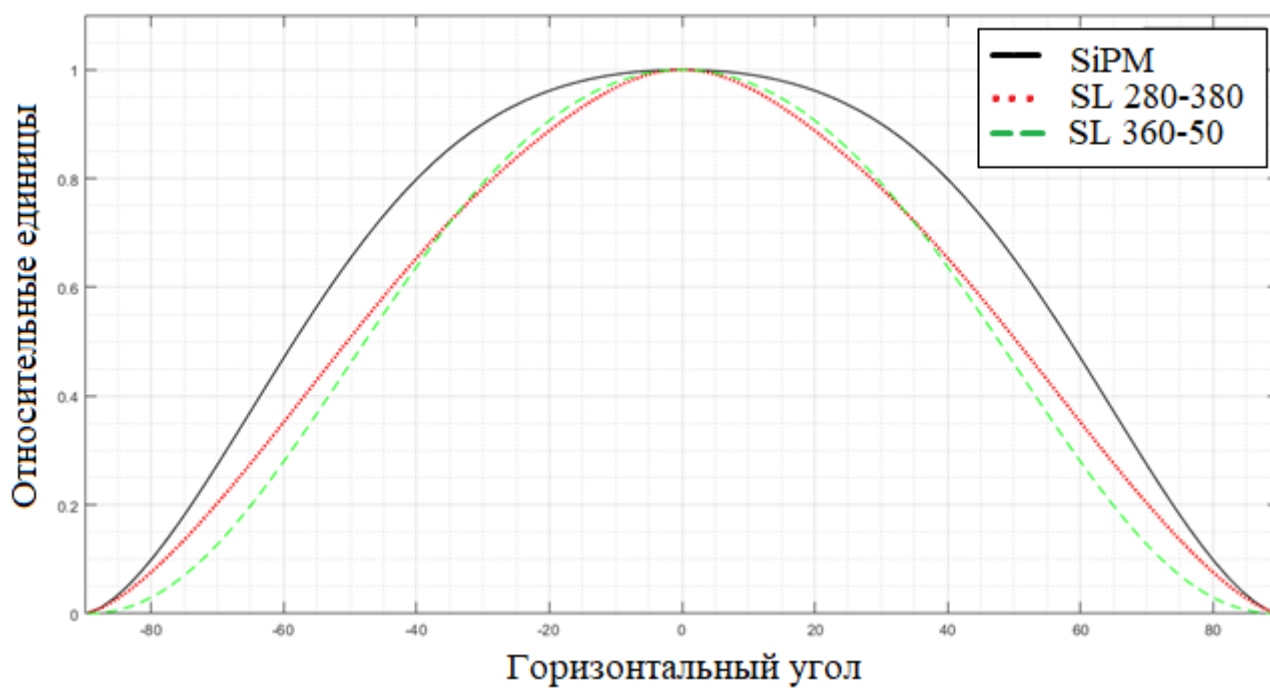


Рис.8 Зависимость коэффициента ослабления тока SiPM от угла падения света со светофильтрами SL 280-380 и SL360/50

3.2 Спектральные характеристики

В таблице 1 представлены результаты измерений коэффициентов уменьшения эффективности кремниевого фотоумножителя, рассчитанные тремя различными способами. Светофильтр FF01-375-110 имеет геометрию, отличающуюся от остальных светофильтров, поэтому измерение его спектра не были проведены из-за ограничений конструкции. Табличные данные по спектру пропускания светофильтра ФС6 не были найдены в открытых источниках. Этим объясняются лакуны в таблице 1.

Различия между первым столбцом и третьим возникают из-за несоответствия реальных функций пропускания светофильтров и их табличных значений.

Значения коэффициентов, измеренных для кремниевого фотоумножителя напрямую, для каждого светофильтра больше на 0.1 значений, полученных с помощью кривой квантовой эффективности. Это различие не является следствием несовпадения реальной и данной производителем кривой квантовой эффективности, т.к. не находится такого изменения кривой квантовой эффективности, чтобы увеличить коэффициенты всех светофильтров одновременно.

Таблица 1. Коэффициенты ослабления потока флуоресцентной воздушной лампы, регистрируемого кремниевым фотоумножителем, для различных светофильтров.

Название фильтра	Коэффициенты уменьшения тока SiPM по измеренным спектрам и кривой квантовой эффективности SiPM	Коэффициенты уменьшения тока SiPM по прямым измерениям с флуоресцентной лампой и фильтрами	Коэффициенты уменьшения тока, полученные с помощью табличных функций пропускания фильтров
SL 280-380	0,27	0,36	0,26
SL 360/50	0,18	0,28	0,28
УФС1	0,64	0,71	0,64
УФС5	0,51	0,65	0,58
ФС6	0,70	0,81	
FF01 375/110		0,73	0,81

3.3 Термические характеристики

График хорошо аппроксимируется экспоненциальной кривой $y = 0,456e^{0,079x}$, что согласуется с данными предоставленными производителем для темнового счета кремниевого фотоумножителя от температуры.

График чувствительности кремниевого фотоумножителя можно получить, вычитая из графика, полученного при включенном светодиоде данные темнового счета кремниевого фотоумножителя. Результат вычитания хорошо аппроксимируется прямой $y = -0,084x + 12,563$. Чувствительность детектора с увеличением температуры уменьшается линейно, что согласуется с теорией и данными производителя.

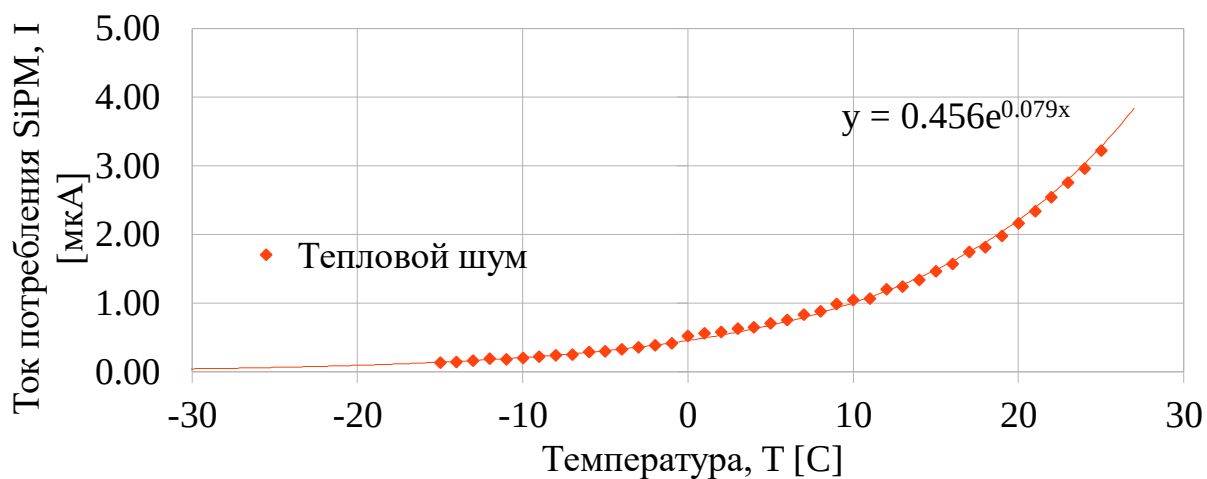


Рис.9 Зависимость тока потребления SiPM от температуры без источников света

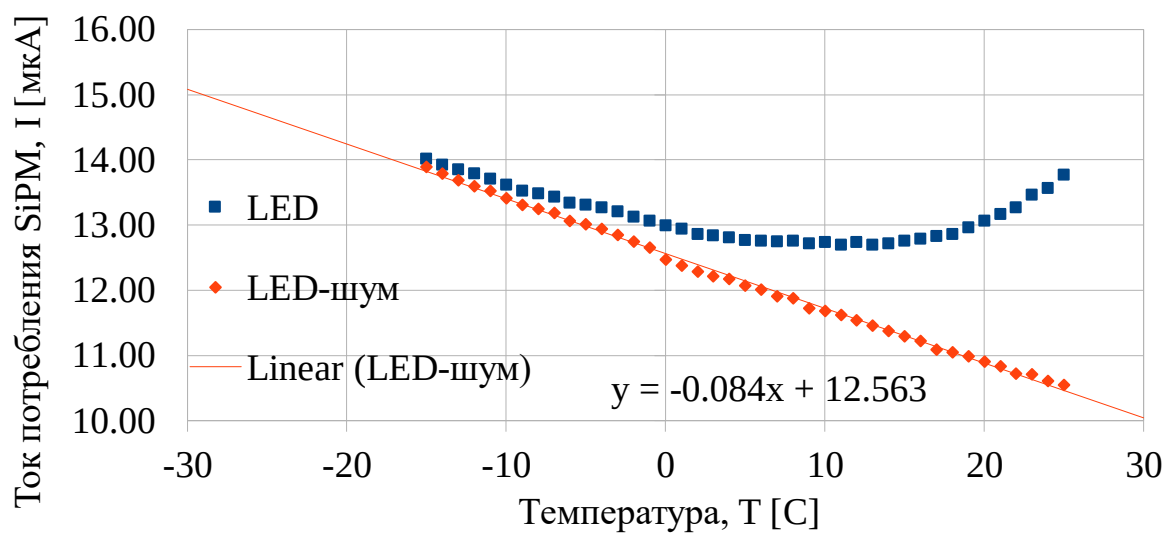


Рис.10 Зависимость тока потребления SiPM от температуры при освещении светодиодом

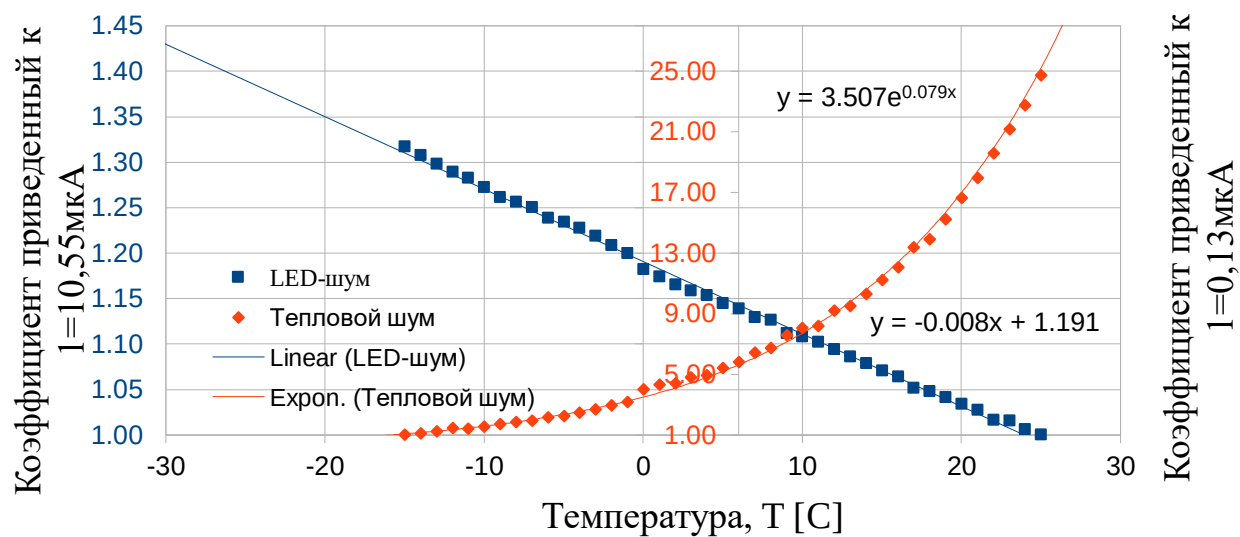


Рис. 11 Относительное изменение чувствительности и шума SiPM от температуры

Выводы

Угловая характеристика кремниевого фотоумножителя удовлетворяет уравнениям Френеля, учитывать дополнительные эффекты отражения не следует. Светоотражатели увеличивают эффективность одного кремниевого фотоумножителя в ~ 1.7 раза, а в системах с малыми отклонениями светового пучка от нормали до 3.5 раз. При использовании светофильтров необходимо помнить об искажении угловой характеристики. Данные угловых характеристик светофильтров и светоотражателей будут использованы в дальнейшем при создании систем на основе кремниевых детекторов.

Значения относительного тока (второй столбец) равномерно больше значений, полученных по спектру, скорее всего это связано с тем, что из значений тока не вычтены значения темнового тока, поэтому значения ближе к единице, чем должны быть. Заметим что, реальные значения пропускания фильтров отличаются от табличных для фильтров SL360/50 и ФС6, следовательно при использовании фильтров необходимо исследовать их индивидуальные характеристики пропускания, которые могут значительно отличаться от заявленных производителем.

Так как темновой ток растет, а чувствительность уменьшается с температурой, то для малых световых сигналов есть такая температура, при которой сигнал и шум станут равны и сигналы не будут зафиксированы. Поэтому необходимо учитывать ожидаемую величину сигнала в эксперименте и температуру, при которой будет работать детектор, и при необходимости охлаждать кремниевый фотоумножитель.

Список использованных источников

- [1] ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2011, том 75, № 6, с. 923-925 УДК 537.591.15 ЭКСПЕРИМЕНТ СФЕРА: БАЙКАЛ 2010 г.
- [2] G.I. Rubtsov, L.G. Dedenko, G.F. Fedorova et al., Phys.Rev.D, 73, P. 063009 (2006), arXiv:astro-ph/0601449v1.
- [3] <http://dec1.sinp.msu.ru/~tunka/>
- [4] D.J. Bird, S.C. Corbato, H. U. Dai et al., Astrophys. J. 424, 491- 502 (1994).
- [5] F. Schussler for the Pierre Auger Collaboration, 31st ICRC, (Lodz, Poland), arXiv:0906.2189v2 [astro-ph.HE] (10 Jul 2009).
- [6] <http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/sk/index-e.html>
- [7] <https://icecube.wisc.edu>
- [8] Детекторы излучения : учебное пособие / А. А. Загрубский, Н. М. Цыганенко, А. П. Чернова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Физ. фак., II физ. лаб. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2007. - 69 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-98340-184-6
- [9] Патент 45765. Способ усиления электронных токов. РРo 45765
- [10] Кашеваров В.Л., Павлюченко Л.Н, Сокол Г.А. Кремниевые детекторы с внутренним усилением. – Препринт ФИАН, 1994.
- [11] <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MICROJ-SERIES-D.PDF>
- [12] The MAGIC Cherenkov Telescope for gamma ray astronomy Josep Flix, for the MAGIC Collaboration
- [13] Д.В.Сивухин Общий курс физики, Т.IV Оптика, М., 1980
- [14] <https://www.compel.ru/item-pdf/ea3724b8f4c7d0432e114fb52075b6a6/ps/ledil~boom-mc.pdf>